

1. 为了调用函数 myfunc1, 应该使用指令 jal myfunc1, 函数返回时应该使用指令 jr \$ra 返回到调用函数处的下一跳指令。

2. 某计算机每秒可以执行 1000 万条指令, 请问它的 MIPS 是 10 ?

3. 如果指令 "beq \$t0, \$t1, 32" 指令位于 0x1000 地址, 执行该指令时 PC = 0x1004, 若 \$t0=14, \$t1=23, 则下一条被执行的指令位于 0x1004 :
 ~~不等~~ $14 \neq 23$ $\rightarrow$ ~~PC+4~~ $PC+32 \times 4 = 128 + 1000 = 1128$ $\rightarrow$ ~~0x80~~ $\rightarrow$ 0x84

4. 请以图 1 所示的浮点加法硬件计算 $0.5_{10} + (-0.4375)_{10}$, 精度为 4 位, 采用 IEEE 754 单精度格式表示浮点数。请完成以下工作:

(1) 列出浮点加法硬件组成;

(2) 结合图 1 的关键部件和箭头处标明相关步骤序号并在空白处说明, 重点讲明数据的变换和传输, 关键部件的输入和输出

(3) 相关数据转换, 如十进制转换为二进制等, 如对阶计算过程请在空白处详细给出。

(2) 如图所示

(1) ① 计算硬件: 小 ALU, 大 ALU

② 移位: 右移移位器、左/右移移位器

③ 指数: 指数差值寄存器、增/减量器

④ 控制器、多路选择器、舍入硬件

27

(3) $0.5_{10} = 0.1 = 1.0 \times 2^{-1}$

~~S=0, frac=1.0, exp=1~~

~~27~~ $(-0.4375)_{10} = -0.0111 \dots = -1.11 \times 2^{-2}$

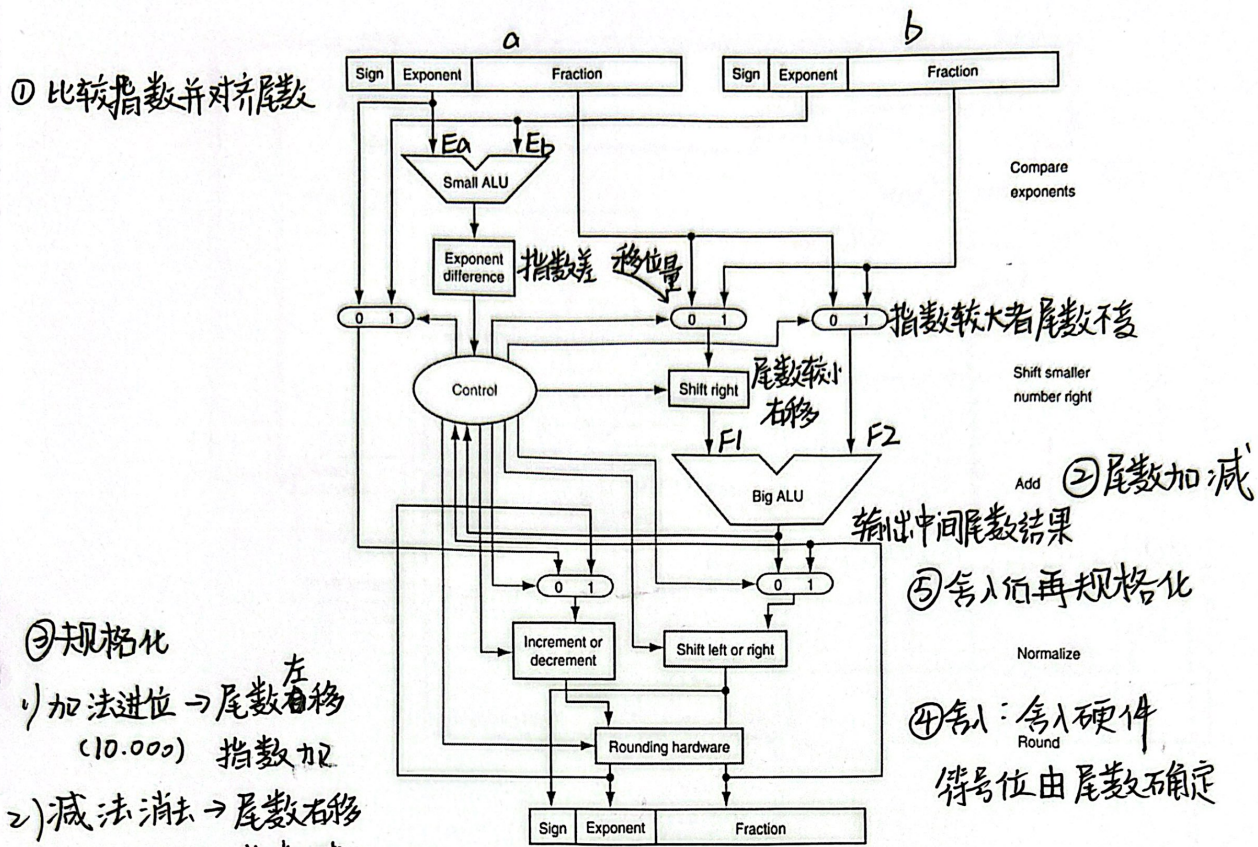
① 对阶: $-1.11 \times 2^{-2} = -0.111 \times 2^{-1}$

② 尾数加减 $(1.0 - 0.111) \times 2^{-1} = 0.001 \times 2^{-1}$

③ 规格化 1.0×2^{-4}

④ 舍入: 不需要





5. 表 1 给出如下程序的 MIPS 汇编代码片段及其在内存中的部分地址。

while (save[i] == k) i+=1; //i, k 和数组 save 的基址分别在 \$s3、\$s5 和 \$s6 中。

图 2 是可实现该组指令的 MIPS 体系结构，请在图中标出表 1 中加粗指令的数据通路，即注明相关数据通路部件的输入输出数据/信号，用箭头标出数据流动方向与顺序。

表 1. MIPS 代码及其在内存中的部分地址

Loop:	sll \$t1,\$s3,2	80000	0	0	19	9	2	0
	add \$t1,\$t1,\$t6	80004	0	9	22	9	0	32
	lw \$t0,0(\$t1)	80008	35	9	8		0	
	bne \$t0, \$s5, Exit	80012	5	8	21		2	
		80016	8	19	19		1	
	addi \$s3, \$s3,1	80020	2				20000	
	j Loop	80024						
Exit:								



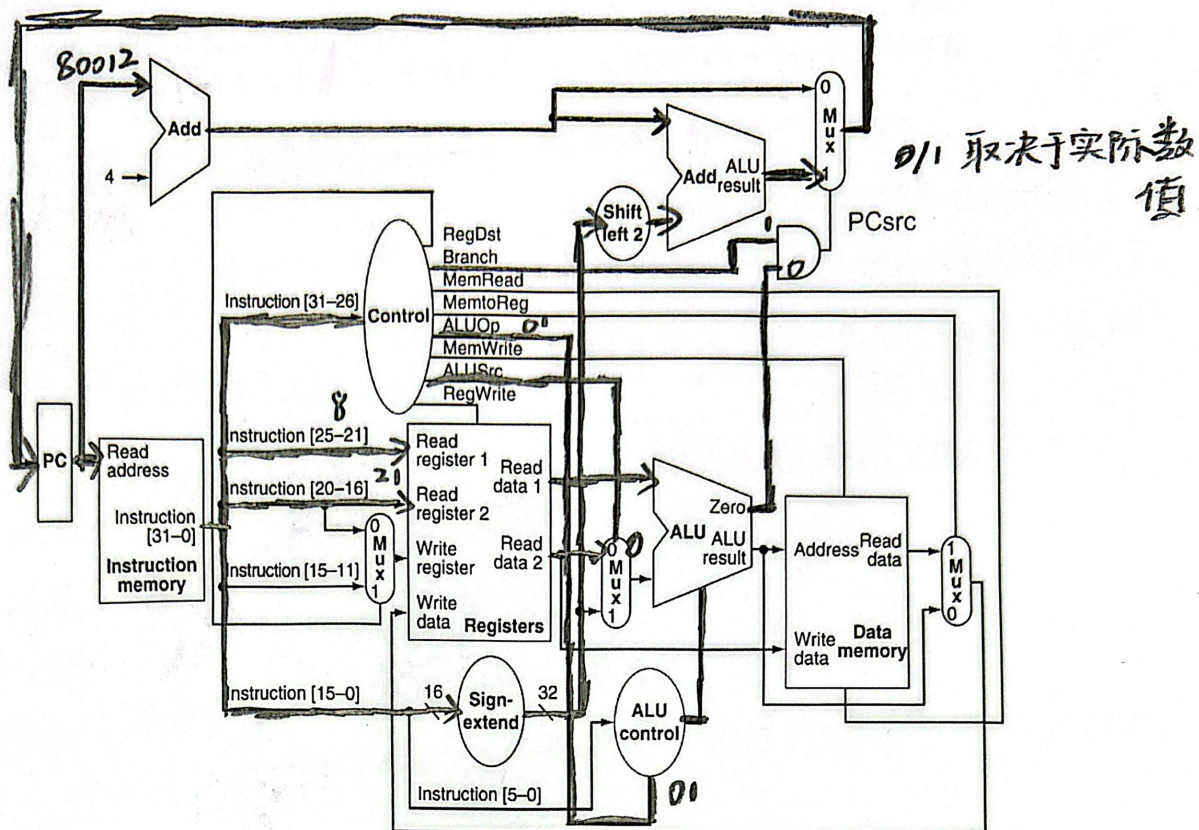


图 2. 执行相等则分支指令时数据通路的操作

6. 如果有一个处理器的理想 $CPI=1$, 结构设计师正在为它选择存储部件, 方案 1: I-cache 缺失率 2.2% D-cache 缺失率 3.9%, 缺失代价 100 个时钟周期; 方案 2 I-cache 缺失率 2.6% D-cache 缺失率 3.6%, 缺失代价 85 个时钟周期。目标程序中访问内存的指令占 38%。请问选择哪个方案会获得更好的性能?

$$CPI_1 = 1 + 2.2\% \times 100 + 3.9\% \times 38\% \times 100 = 4.682$$

$$CPI_2 = 1 + 2.6\% \times 85 + 3.6\% \times 85 \times 38\% = 4.473$$

选方案 2



7. 如果处理器中 \$t0=4100\$、\$t1=200\$ 当程序发出 `lw $t1, 100($t0)` 指令时，程序访问的物理内存是那个单元？假设此时页表（页的大小为 4KB）的部分内容如下

有效位	物理页/硬盘上
1	5
1	2
0	硬盘
1	6

虚地址: $4100 + 100 = 4200$

$4200 = 4096 + 104 \Rightarrow$ 地址在 1 号虚页,

页内偏移 104 $\Rightarrow$ 页表对应物理页 = 2

物理地址 = $(2 \times 4096) + 104 = 8296$

如果发出 `lw $t1, 5000($t0)` 指令时，会发生什么事情？处理完成后页表状态有什么变化？假设空闲物理页从 20 号开始使用。

① 虚拟地址 = $4100 + 5000 = 9100$

② $9100 = 2 \times 4096 + 908$, 对应 $VPN=2$, $offset=908$

③ 有效位 = 0, 在硬盘上 $\Rightarrow$ 处理器触发缺页异常

④ 处理: 从硬盘读取 $VPN=2$ 对应内容加载到内存, 分配物理页号 20 给虚拟页

⑤ 更新页表: $VPN=2$ 条目有效位 = 1, 物理页 = 20.

⑥ 重新执行, 物理地址 = $(20 \times 4096) + 908$

8. 若 $PC=0x00000000$, 请分析是否可以仅采用条件跳转指令或无条件跳转指令跳转到下表所示地址?若能, 分别需要采用多少条跳转指令? 请具体写出分析理由。

跳转地址	条件跳转次数	无条件跳转次数
0x00001000	1 (正向跳转)	1
0xFFFC0000	3 (负向跳转)	否

$PC+4 = 0x00000004$

条件跳转 16 位, 无条件: $PC[31:28] + inst(26) + 00$

1. $0x00001000$

$[-32768, 32767]$

条件跳转: $imm = \frac{0x1000 - 0x4}{4} = 0x03FF = 1023$ ①次

无条件: 满足 $0xxx \dots$ ①次

2. $0xFFFC0000$

不满足 $0x0xxxxxxx$, 无法无条件跳转

条件跳转: $imm = \frac{0xFFFC0000 - 0x4}{4} = \frac{-0x00040004}{4} = -0x10001 = -65537$

$-65537 = -32768 \times 2 - 3$

② 需要 3 次



9. 假定在一个带前推 (forwarding) 功能的五段流水线中执行以下程序段,

1 lw \$2, 100(\$6)
2 add \$2, \$2, \$3
3 lw \$3, 200(\$7)
4 add \$6, \$4, \$7
5 sub \$3, \$4, \$6
6 lw \$2, 300(\$8)
7 beq \$2, \$8, Loop

IF ID EX MEM WB
□ □ □ □ □

(1) 请问执行完这 7 条指令, 需要多少个时钟周期? 给出计算过程, 画出时空图。

(2) 怎样调整以下指令序列使其性能达到最好?

7 条指令
(1) 需要 $7+4=11$ 个周期

阻塞:

1→2: lw MEM 结束产生 \$2, add \$2, \$2, \$3 在 EX 开始需要 \$2

MEM 必须等 1 个周期
□ □

EX
□

4→5: add EX 计算出的结果前推给 sub, 不用阻塞

6→7 lw MEM 产生 \$2, beq EX 前需要 \$2, 阻塞 1 个周期

总共需要 $11+2=13$ 个周期

(2)

1
4
2
6
3
5
7

约束:

1→2 → 3
↑ \$3
4

2→6 → 7

3→5

4→5
4 直接放

